

# TRABAJO: Documentación Endpoint - Stock Crítico

**INTEGRANTES:** Cristofer Osuna

**INSTRUCTOR:** Edwin Marín

**FECHA:** 22/05/2026

## 1. Visualización

Código en Node.js y Express para la ruta del backend:

```
/**
 * Obtener productos con stock crítico
 */
app.get("/queries/stock-critico", (req, res) => {

    const sql = `
        SELECT
            id,
            nombre,
            stock,
            marca
        FROM productos
        WHERE stock < 10
        AND suspendido = 0
    `;

    db.query(sql, (err, result) => {

        if (err) {
            return res.status(500).json({
                error: err.message
            });
        }

        res.json(result);

    });

});
```

## 2. Descripción Técnica del Query SQL

La consulta busca los productos que se están agotando usando estos filtros:

- **SELECT id, nombre, stock, marca:** Trae solo los datos básicos del producto para no poner lenta la red.
- **FROM productos:** Busca directamente en la tabla de productos.
- **WHERE stock < 10:** Filtra para que solo aparezcan los artículos con menos de 10 unidades en inventario.
- **AND suspendido = 0:** Saca de la lista los productos que ya fueron desactivados o discontinuados.

## 3. Integración con Requerimientos Funcionales

Este endpoint cumple con lo solicitado para el proyecto:

- **RF-01 (Alertas de Stock Bajo):** Le avisa al encargado qué productos se necesitan comprar pronto.
- **RF-02 (Productos Activos):** Controla que solo se revisen los artículos que se siguen vendiendo actualmente.
- **RF-03 (Rendimiento):** Al hacer el filtro en el backend, la página carga mucho más rápido.

## 4. Funcionamiento del Endpoint

La ruta es un método GET en /queries/stock-critico y funciona en cuatro pasos sencillos:

- **Petición:** El servidor recibe la solicitud de la app (no pide parámetros porque es una lista general).
- **Consulta:** Envía el código SQL a la base de datos usando db.query.
- **Errores:** Si algo falla en la base de datos, responde con un código 500 y muestra el mensaje del error.
- **Éxito:** Si todo sale bien, devuelve la lista de productos directamente con un código 200 OK.

## 5. Evidencia de Funcionamiento y Resultados

Al probar la ruta en Postman o Thunder Client funciona correctamente:

- **Código de estado:** Devuelve un 200 OK, lo que confirma que la ruta responde bien y la base de datos está conectada.

- **Datos:** Entrega un formato JSON limpio con los campos exactos que pedimos (id, nombre, stock, marca).

## 6. Visualización en la Interfaz (Página)

En la interfaz de la página web, estos datos se usan para:

- **Tablas con Alertas:** Mostrar los productos con stock bajo resaltados en color rojo dentro del panel de administración.
- **Tarjetas de Notificación:** Poner un contador en el inicio que le diga al usuario cuántos productos requieren atención urgente.